

MATERIAIS METÁLICOS

AÇO – UM MATERIAL QUE NÃO PREJUDICA O MEIO AMBIENTE

O aço é seguro:

O aço é um material natural. Sua matéria bruta, o ferro, é um dos elementos mais abundantes na Terra, e faz parte do núcleo do nosso planeta.

Durante o processo de produção, o oxigênio é separado do ferro. O resultado é um elemento puro: um material homogêneo que não emite nenhuma substância que prejudique o meio ambiente.

É econômico:

Há muitos anos os fabricantes têm buscado economizar energia através do processo de produção do aço.

No começo da década de 60, a produção do aço consumia quase 50% a mais de energia do que hoje. Essa energia provém tanto do carvão, o combustível fóssil mais abundante no mundo, quanto da eletricidade.

É limpo:

Simultaneamente, as emissões de CO₂ foram reduzidas à metade e a emissão de póis foi reduzida em mais de 90%, sendo quase que inteiramente reciclada.

Praticamente a metade da produção mundial de aço está concentrada em fornos elétricos que operam exclusivamente com sucata reciclada e não geram nenhuma emissão de CO₂.

Não produz nenhum resíduo:

Os subprodutos derivados do aço são todos reutilizados.

A escória resultante da produção do aço é empregada como um material mineral de alto valor na construção de estradas, como balastro, ou na fabricação de cimento.

Todas as principais plantas da Europa têm agora o certificado ISO 14001.

Fonte: Apresentação Bertrand Lemoine, da ARCELOR BCS

PROCESSO DE FABRICAÇÃO

O ferro não é encontrado puro na natureza. Encontra-se geralmente combinado com outros elementos formando rochas as quais dá-se o nome de minério.

O minério de ferro é retirado do subsolo, porém muitas vezes é encontrado exposto formando verdadeiras montanhas.

Os principais minérios de ferro são a Hematita e a Magnetita.

Para retirar as impurezas, o minério é lavado, partido em pedaços menores e em seguida levado para a usina siderúrgica.

Na usina, o minério é derretido num forno denominado alto forno.

No alto forno, já bastante aquecido, o minério é depositado em camadas sucessivas, intercaladas com carvão coque (combustível) e calcário (fundente).

Estando o alto forno carregado, por meio de dispositivo especial injeta-se ar em seu interior.

O ar ajuda a queima do carvão coque, que ao atingir 1200°C derrete o minério.

O ferro ao derreter deposita-se no fundo do alto forno. A este ferro dá-se o nome de ferro-gusa ou simplesmente gusa.

As impurezas ou escórias por serem mais leves, flutuam sobre o ferro-gusa derretido.

Através de duas aberturas especiais, em alturas diferentes são retirados, primeiro a escória e em seguida o ferro-gusa que é despejado em placas chamadas cadinhos.

Uma vez resfriado, o ferro-gusa é retirado da lingoteira recebendo o nome de lingote de ferro gusa.

A seguir são armazenados para receberem novos tratamentos, pois este tipo de ferro, nesta forma, é usado apenas na confecção de peças que não passarão por processos de usinagem.

Os produtos siderúrgicos comuns são as ligas de ferro-carbono com teor de carbono entre 0 e 4,5%.

Quando ao ferro e carbono vem se juntar-se outros elementos (Níquel, Molibdênio, Vanádio, Cromo, etc.) temos os produtos siderúrgicos especiais.

A classificação dos produtos siderúrgicos é feita pelo teor de carbono

- Ferros Fundidos, quando contêm de 2,0 a 4,5% de Carbono
- Aços, quando contêm de 0,008 a 2,0% de Carbono.

Anexo I, artigo preparado pelo eng. Ildony Hélio Bellei, da FEM, em colaboração com o eng. Márcio Mattoso Guimarães, da ABCEM: **"Como se faz o aço"**

PROPRIEDADES TECNOLÓGICAS DOS MATERIAIS METÁLICOS

FUSIBILIDADE

Propriedade que têm os materiais metálicos de passarem da fase sólida para a fase líquida.

Definida pelo ponto de fusão do metal.

O metal só é considerado industrialmente fusível quando tem um baixo ponto de fusão.

Exemplos: Sn (232°C); Al (658°C) e Fe (1530°C)

SOLDABILIDADE

Propriedade que têm os materiais de se ligarem, com maior ou menor facilidade, a outros metais, outras ligas metálicas ou a si próprio.

Diz-se que um aço tem boa soldabilidade quando, na execução da solda, a fusão do material não causa transformação considerável de sua estrutura cristalina. A experiência tem mostrado que altos teores de Carbono reduz a soldabilidade. Enxofre elevado também é prejudicial.

TEMPERABILIDADE

Propriedade que têm determinados materiais de modificarem a sua estrutura cristalina, quando submetidos a um aquecimento prolongado, seguido de resfriamento brusco.

Tal tratamento acarreta ao material extrema dureza.

MALEABILIDADE

Propriedade que tem o material de se deixar deformar em todas as direções, a frio ou a quente, quando submetido à ação de pressões, sem que ocorram fissuras em sua superfície, como nos processos de laminação e martelamento.

Quanto mais maleável for um metal, mais fina a chapa que dele pode ser obtida.

Metais em ordem decrescente de maleabilidade: Au - Ag - Cu - Al - Sn - Pt - Pb - Na - Fe - Ni ...

DUTILIDADE

Propriedade que tem o material de sofrer deformação permanente por tração, sem que ocorra a sua ruptura.

Estas deformações constituem um aviso prévio à ruptura final do material, o que é de extrema importância para prevenir acidentes em uma construção, por exemplo.

A ductilidade é medida pelo alongamento percentual de ruptura:

$$\delta = (LR - L / L) \times 100$$

Material dútil: $\delta > 5\%$ em um corpo de prova de $L = 2"$ (50,8 mm)

Metais em ordem decrescente de ductilidade: Au - Ag - Pt - Fe - Ni - Cu - Al - Zn - Sn - Pb ...

FRAGILIDADE

Propriedade que tem o material de, a frio ou a quente, não se deixar deformar sem que ocorra a ruptura.

É característica dos materiais que rompem bruscamente, sem aviso prévio.

Varia diretamente com o abaixamento da temperatura.

Os materiais frágeis têm baixa resistência ao choque.

Material frágil: $\delta \leq 5\%$ em um corpo de prova de $L = 2"$ (50,8 mm)

TENACIDADE

Propriedade que tem o material de absorver energia, antes da ruptura, quer por solicitações estáticas repetidas ou dinâmicas.

FORJABILIDADE

Propriedade que tem o material de se deixar deformar tomando formas diversas, em geral a quente e sucessivas, mediante forças de compressão ou por choque (martelo, prensas ...)

MOLDABILIDADE

Propriedade que tem o material de se adaptar à forma do molde, quando fundido.

CONDUTIBILIDADE

Propriedade que tem o material de conduzir energia calorífica (condutibilidade térmica) ou elétrica (condutibilidade elétrica)

USINABILIDADE

Maior ou menor capacidade que tem o material ao arrancamento de cavaco por ferramenta de corte.

DUREZA

Resistência que o material oferece ao risco ou abrasão: a resistência que a superfície do material oferece à penetração de uma peça de maior dureza. Sua análise é de fundamental importância nas operações de estampagem de chapas de aço.

DILATABILIDADE

Propriedade que têm os materiais de aumentar suas dimensões sob a ação do calor.

RIGIDEZ

Capacidade que tem o material de resistir às deformações, a frio ou a quente. É medida pelo módulo de elasticidade do material.

MATERIAIS METÁLICOS FERROSOS

1. FERRO FUNDIDO

É uma liga de Ferro-Carbono que contém de 2 a 4,5% de Carbono.

O ferro fundido é obtido diminuindo-se a porcentagem de carbono do ferro-gusa. É portanto um ferro de segunda fusão.

O ferro fundido tem na sua composição maior porcentagem de ferro, pequena porcentagem de carbono, silício, manganês, enxofre e fósforo.

Os tipos mais comuns de ferro fundido são:

Ferros fundidos cinzentos: são aqueles em que o C está livre sobre a forma de grafita (quando quebrado, sua face apresenta uma cor cinza escura).

Apresenta fácil fusão e moldagem, boa resistência mecânica, excelente usinabilidade, boa resistência ao desgaste, excelente lubrificação a seco e boa capacidade de amortecimento de vibrações.

Ferros Fundidos brancos: são aqueles em que o C está totalmente (ou quase) ligado ao ferro sob forma de cementita (quando quebrado, sua face apresenta-se brilhante).

Apresenta alta fragilidade, alta dureza, baixa usinabilidade e elevada resistência ao desgaste.

2. AÇO

É uma liga de Ferro-Carbono que contém de 0,08% a 2,0% de Carbono.

Principais características do aço:

- Pode ser trabalhado com ferramenta de corte;
- Pode ser curvado;
- Pode ser dobrado;
- Pode ser forjado;
- Pode ser soldado;
- Pode ser laminado;
- Pode ser estirado (trefilado);
- Possui grande resistência à tração.

Há duas classes gerais de aços: Os Aços ao Carbono, ou aço comum ou aço comercial e os Aços Especiais

2.1 - AÇOS AO CARBONO:

Os aços ao carbono possuem em sua composição, além do ferro, apenas quantidades limitadas dos elementos químicos carbono, silício, manganês, enxofre e fósforo. Outros elementos químicos existem apenas em quantidades residuais.

A quantidade de carbono presente no aço define sua classificação.

Os aços de baixo carbono possuem um máximo de 0,3% deste elemento e apresentam grande ductilidade. São bons para o trabalho mecânico e soldagem, não sendo temperáveis, utilizados na construção de edifícios, pontes, navios, automóveis, dentre outros usos.

Os aços de médio carbono possuem de 0,3% a 0,6% de carbono e são utilizados em engrenagens, bielas e outros componentes mecânicos. São aços que, temperados e revenidos, atingem boa tenacidade e resistência.

Os aços de alto carbono possuem mais do que 0,6% de carbono e apresentam elevada dureza e resistência após têmpera. São comumente utilizados em trilhos, molas, engrenagens, componentes agrícolas sujeitos ao desgaste, pequenas ferramentas etc.

A fim de facilitar as interpretações técnicas e comerciais, a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) achou por bem dar números para a designação dos aços de acordo com a porcentagem do carbono.

Designação	Porcentagem de Carbono
Aço 1006	0,08%C
Aço 1010	0,08% a 0,13%C
Aço 1020	0,18% a 0,23%C
Aço 1030	0,28% a 0,34%C
Aço 1040	0,37% a 0,44%C
Aço 1050	0,48% a 0,55%C
Aço 1060	0,55% a 0,65%C

Segundo a ABNT, os dois primeiros algarismos designam a classe do aço. Os dois últimos algarismos designam a média do teor de carbono empregado.

Exemplo: No aço 1020, o número 10 significa que é aço ao carbono e o 20 significa que a porcentagem média de carbono é 0,20%.

O aço é produzido em uma grande variedade de tipos (atualmente, mais de 3.500) e formas, cada qual atendendo eficientemente a uma ou mais aplicações. Esta variedade decorre da necessidade de contínua adequação do produto às exigências de aplicações específicas que vão surgindo no mercado, seja pelo controle da composição química, seja pela garantia de propriedades específicas ou, ainda, na forma final (vergalhões, perfis, chapas, tubos, fios, etc.).

Na construção civil, o interesse maior recai sobre os chamados: **AÇOS ESTRUTURAIS**, termo designativo de todos os aços que, devido à sua resistência, ductilidade e outras propriedades, são adequados para a utilização em elementos da construção sujeitos a carregamento.

Os principais requisitos para os aços destinados à aplicação estrutural são: elevada tensão de escoamento, elevada tenacidade, boa soldabilidade, homogeneidade microestrutural, susceptibilidade de corte por chama sem endurecimento e boa trabalhabilidade em operações tais como corte, furação e dobramento, sem que se originem fissuras ou outros defeitos.

Para aços usados em estruturas metálicas não são desejáveis teores de carbono médios ou altos. Os teores devem estar entre 0,10 a 0,30% de C, por permitirem solda elétrica sem cuidados especiais.

Anexo II, artigo técnico: “**Propriedades Mecânicas dos Aços Estruturais**”.

2.2 AÇOS ESPECIAIS

São aços ao carbono que contém outros elementos de liga, ou apresenta os elementos residuais em teores acima dos que são considerados normais, dentre os aços pertencentes a esta categoria, merecem destaque os aços de alta resistência à corrosão atmosférica, quais sejam:

AÇOS PATINÁVEIS OU ACLIMATÁVEIS

São obtidos pela adição de cobre e cromo. Algumas siderúrgicas adicionam níquel, vanádio e nióbio.

São encontrados na forma de chapas, bobinas e perfis laminados. Apresentam resistência à corrosão atmosférica até oito vezes maior que os aços ao carbono comum; resistência mecânica na faixa de 500Mpa e boa soldabilidade.

A sua utilização não exige revestimento contra corrosão, devido a formação da "pátina"(camada de óxido compacta e aderente) em contato com a atmosfera. O tempo necessário para a sua completa formação varia em média de 2 a 3 anos conforme a exposição do aço, ou pré-tratamento em usina para acelerar o processo.

Estudos verificaram que os aços apresentam bom desempenho em atmosferas industriais não muito agressivas. Em atmosferas industriais altamente corrosivas seu desempenho é bem menor, porém superior à do aço ao carbono. Em atmosferas marinhas, as perdas por corrosão são maiores do que em atmosferas industriais, sendo recomendado a utilização de revestimento.

Anexo III, artigo preparado pelo arquiteto Luís Andrade de Mattos Dias e engenheiro Antonio Hryniewicz, da COSIPA: "**Aços Resistentes à Corrosão Atmosférica na Construção Civil**".

B - AÇOS INOXIDÁVEIS

Os aços inoxidáveis caracterizam-se por uma resistência à corrosão superior à dos outros aços. Sua denominação não é totalmente correta, porque na realidade os próprios aços ditos inoxidáveis são passíveis de oxidação em determinadas circunstâncias. A expressão, contudo, é mantida por tradição.

Quanto à composição química, os aços inoxidáveis caracterizam-se por um teor mínimo de cromo da ordem de 12%.

Os aços inoxidáveis são resistentes à corrosão devido ao fenômeno da passividade. Os elementos de liga presentes nos aços inoxidáveis reagem com muita facilidade com o meio ambiente e um deles em particular, o cromo, ajuda a formar um filme fino e aderente, que protege o material de subseqüentes ataques corrosivos. Esse filme é conhecido como filme passivo. O filme passivo dos aços inoxidáveis resulta da reação entre o material e a água, sempre presente no meio ambiente (a umidade do ar condensa sobre a superfície fria do

metal). O produto dessa reação é um oxi-hidróxido de cromo e ferro. Na região mais próxima da superfície metálica predomina um óxido, e na região mais próxima ao meio ambiente predomina um hidróxido. Com o decorrer do tempo, a camada de óxido aumenta, não acontecendo o mesmo com a de hidróxido e, aparentemente, existe um enriquecimento do filme passivo.

Apesar de invisível, estável e com espessura finíssima, essa película é muito aderente ao inox e tem sua resistência aumentada à medida que é adicionado mais cromo à mistura.

Outros elementos como níquel, molibdênio e titânio, por exemplo, permitem que o inox seja dobrado, soldado, estampado e trabalhado de forma a poder ser utilizado nos mais variados produtos.

A seleção correta do tipo de inox e de seu acabamento superficial é importante para assegurar uma longa vida útil ao material.

A classificação mais usual e prática dos aços inoxidáveis é a baseada na microestrutura que eles apresentam em temperatura ambiente, a saber:

- Aços inoxidáveis ferríticos (não temperáveis);
- Aços inoxidáveis martensíticos (temperáveis);
- Aços inoxidáveis austeníticos

Anexo IV, apresentação “Nova Tendência na Arquitetura Brasileira” feita pela ACESITA, de Abril/2003.

MATERIAIS METÁLICOS NÃO FERROSOS

1. COBRE E SUAS LIGAS

O cobre é normalmente usado em sua forma pura, mas também pode ser combinado com outros metais para produzir uma enorme variedade de ligas. Cada elemento adicionado ao cobre permite obter ligas com diferentes características, tais como maior dureza, resistência a corrosão, resistência mecânica, usinabilidade ou até mesmo para obter uma cor especial para combinar com certas aplicações.

PRINCIPAIS LIGAS:

- **LATÃO (Cobre e Zinco)**
 - Nesta combinação o conteúdo de zinco varia de 5% a 45%. Esta liga é utilizada em moedas, medalhas, bijuterias, radiadores de automóvel, ferragens, cartuchos, diversos componentes estampados e conformados, entre outras aplicações.
- **BRONZE (Cobre e Estanho)**
 - O conteúdo de estanho pode chegar a 20%. É utilizado em tubos flexíveis, torneiras, varetas de soldagem, válvulas, buchas e engrenagens, entre outras aplicações.
- **COBRE E ALUMÍNIO**
 - Esta liga normalmente contém mais de 10% de alumínio. É utilizada em peças para embarcações, trocadores de calor, evaporadores e soluções ácidas ou salinas, entre outras aplicações.
- **COBRE E NÍQUEL**
 - Esta liga é conhecida como cuproníquel e o conteúdo de níquel pode variar de 10% a 30%. É utilizada em cultivos marinhos, moedas, bijuterias e armações de lentes, entre outras aplicações.
- **COBRE, NÍQUEL E ZINCO**
 - As ligas que normalmente contém entre 45% a 70% de cobre, de 10% a 18% de níquel e o restante constituído por zinco recebem o nome de alpacas. Por sua coloração, estas ligas são facilmente confundidas com a prata. São utilizadas em chaves, equipamentos de telecomunicações,

decoração, relojoaria e componentes de aparelhos óticos e fotográficos, entre outras aplicações.

O cobre e suas ligas são os materiais mais indicados para a fabricação de diversos componentes por causa da sua combinação única de propriedades, quais sejam:

- **RESISTÊNCIA À CORROSÃO:** a maioria das ligas comerciais de cobre são levemente oxidadas em atmosferas secas ou úmidas, permitindo o seu emprego direto.
- **RESISTÊNCIA ELÁSTICA À COMPRESSÃO (DUCTILIDADE):** possuem a capacidade de sofrer compressão sem ocorrer deformação permanente.
- **SOLDABILIDADE:** as peças fabricadas com ligas de cobre são unidas mediante soldagem e/ou brasagem.
- **BOA CONDUTIBILIDADE DE CALOR:** É aplicado em trocadores de calor por ter baixa resistividade térmica e boa resistência à corrosão
- **MALEABILIDADE:**

APLICAÇÕES E USO DO COBRE NA CONSTRUÇÃO CIVIL:

A - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

As instalações hidráulicas devem ser duráveis e funcionar eficientemente. Para alcançar esta qualidade, um fator decisivo é a escolha do material adequado. Ao optar por um material para a condução de água, seja fria ou quente, alguns cuidados são necessários.

É fundamental que o produto apresente longa vida útil e que seja resistente condições rígidas, como elevadas pressões e altas temperaturas. É importante que minimize ou até mesmo dispense manutenções, que não forme incrustações e

permita boa vazão do fluxo. Em caso de incêndios, não pode produzir fumaça ou liberar gases tóxicos. Finalmente deve valorizar o empreendimento.

Depois desta análise, chega-se facilmente à conclusão de que o cobre é o único que atende a todas estas condições, sendo o material com a melhor relação custo x benefício para estas aplicações.

B - ARQUITETURA

Na arquitetura dos edifícios está presente desde o início da era cristã, passando pela Idade Média, Renascimento, Idade Moderna até os dias atuais. Seus atributos e características técnicas singulares permitem seu uso na cobertura e revestimento de edifícios. Seu desempenho técnico e qualidades arquitetônicas se expressam principalmente pela durabilidade, pelo desafio de forma, pela beleza estética da coloração e pelos aspectos ecológicos, sempre com ótima relação custo-benefício.

No Brasil o cobre vem sendo utilizado com presença marcante desde o início do século XX nas coberturas de edifícios institucionais, com destaque para o Teatro Municipal e o Supremo Tribunal de Justiça (RJ) e a Catedral da Sé, o Teatro Municipal e a antiga Escola Politécnica (SP).

2. ALUMÍNIO E SUAS LIGAS

O alumínio, apesar de ser o terceiro elemento mais abundante na crosta terrestre, é o metal mais jovem usado em escala industrial. Mesmo utilizado milênios antes de Cristo, o alumínio começou a ser produzido comercialmente há cerca de 150 anos. Sua produção atual supera a soma de todos os outros metais não ferrosos

Hoje, os Estados Unidos e o Canadá são os maiores produtores mundiais de alumínio. Entretanto, nenhum deles possui jazidas de bauxita em seu território, dependendo exclusivamente da importação. O Brasil tem a terceira maior reserva do minério no mundo, localizada na região amazônica, perdendo apenas para Austrália e Guiné. Além da Amazônia, o alumínio pode ser encontrado no sudeste do Brasil, na região de Poços de Caldas (MG) e Cataguases (MG). A bauxita é o minério mais importante para a produção de alumínio, contendo de 35% a 55% de óxido de alumínio.

A principal função das ligas de alumínio é aumentar a resistência mecânica sem prejudicar as outras propriedades.

PROPRIEDADES DAS LIGAS:

1. Leveza (principal característica - peso específico: $2,7\text{g/cm}^3$)
2. Boa resistência mecânica (superior à do latão)
3. Excelente usinabilidade
4. Excelente moldabilidade (baixo ponto de fusão, ou seja, 660°C)
5. Boa plasticidade
6. Boa maleabilidade
7. Boa ductilidade (alongamento de 60 a 70%)
8. Boas condutibilidades elétrica (62% da do cobre) e térmica
9. Muito boa resistência à corrosão (No alumínio quimicamente puro (99,99%Al, essa resistência à corrosão é melhorada por anodização, que ainda melhora sua aparência, tornando-o adequado para aplicações decorativas)

Esses característicos, além da abundância do seu minério principal, vêm tornando o alumínio o metal mais importante, após o ferro.

APLICAÇÕES E USO DO ALUMÍNIO NA CONSTRUÇÃO CIVIL:

- Ventilação, iluminação e acabamento interno
- Pisos de escritórios, cozinhas e banheiros
- Instalações elétricas (dutos)
- Impermeabilização de lajes e piscinas
- Acessório para piscinas
- Fachadas
- Coberturas

Alumínio é o primeiro nome lembrado quando o assunto é reciclagem. A reciclabilidade é um dos principais atributos do alumínio e reforça a vocação de sua indústria para a sustentabilidade em termos econômicos, sociais e ambientais. O alumínio pode ser reciclado infinitas vezes, sem perder suas características no processo de reaproveitamento, ao contrário de outros materiais.

RECICLAGEM:

O alumínio pode ser reciclado tanto a partir de sucatas geradas por produtos de vida útil esgotada, como de sobras do processo produtivo. Utensílios domésticos, latas de bebidas, esquadrias de janelas, componentes automotivos, entre outros, podem ser fundidos e empregados novamente na fabricação de novos produtos. Pelo seu valor de mercado, a sucata de alumínio permite a geração de renda para milhares de famílias brasileiras envolvidas da coleta à transformação final da sucata.

A reciclagem do alumínio representa uma combinação única de vantagens. Economiza recursos naturais, energia elétrica - no processo, consome-se apenas 5% da energia necessária para produção do alumínio primário -, além de oferecer ganhos sociais e econômicos.

Assim, com a reciclagem do alumínio ganha o país, os cidadãos e o meio ambiente.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA:

- Apostila: Materiais Metálicos e Não-Metálicos - Mecânica / SENAI - ES, 1996;
- Artigo Técnico 1: "Proteção contra corrosão" do engenheiro Carlos Freire, publicado no site: www.metalica.com.br;
- Artigo Técnico 2: "O Aço na Construção Civil" de Henrique Ferraz, publicado na Revista Eletrônica de Ciências (www.cdcc.sc.usp.br);
- Artigo Técnico 3: "Aços Estruturais" de Fabio Domingos Pannoni, M.SC, PhD;
- Site do Centro Brasileiro da Construção em Aço - CBCA (www.cbca-ibs.org.br);
- Site da Associação Brasileira da Construção Metálica - ABCCEM (www.abcem.com.br);
- Site da Associação Brasileira do Alumínio - ABAL (www.abal.org.br);
- Site do CEMPRES - Compromisso Empresarial para reciclagem (www.cempre.org.br);
- Site da ACESITA (www.acesita.com.br);
- Site da USIMINAS (www.usiminas.com.br);
- Site da COSIPA (www.cosipa.com.br);
- Site da GERDAU (www.gerdau.com.br);
- Site da CBA (www.cia-brasileira-aluminio.com.br);
- Site do Instituto Brasileiro do Cobre (www.procobre.org).